

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N.º 2 "EDUCACIÓN Y TRABAJO"
ESPECIALIDAD INFORMÁTICA / PROGRAMACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)

Estándar IEEE 830 / ISO 25010 — Plataforma Distribuida de Notificación Crítica de
Código Azul

Líder de Arquitectura & QA Lead:	Alan Martinez
Equipo de Desarrollo:	Ivan Ismael Cardozo, Alex Heredia, Marcos Silvani, Franco Sarraute
Estándar Técnico:	IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148 — Normas APA (7.ª Ed.)
Fecha y Versión:	2026-08-20 Versión 1.0 (MVP Requerimientos Cerrados)

1. Requerimientos Funcionales (RF - MVP Obligatorio)

A continuación se especifican rigurosamente los requerimientos funcionales del Producto Mínimo Viable (MVP) para garantizar su correcta trazabilidad con la arquitectura de software:

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica y Comportamiento Esperado
RF-01	Activación Instantánea de Código Azul	El usuario autenticado (Médico/Enfermero) debe poder disparar la alerta desde un botón prioritario en la App Móvil o Web, indicando la ubicación espacial precisa (Piso, Sala, Cama).
RF-02	Despacho Reactivo Simultáneo	El backend debe emitir inmediatamente un evento broadcast via Socket.IO a todas las terminales Web conectadas y un mensaje Push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM) a las Apps móviles.
RF-03	Confirmación de Recepción (ACK)	El personal de reanimación que recibe la alerta en la App móvil debe poder presionar 'Confirmar Asistencia', actualizando el estado del incidente en tiempo real a 'EN_ATENCION'.
RF-04	Registro Inmutable de Auditoría	Cada transición de estado (ACTIVADO -> NOTIFICADO -> EN_ATENCION -> RESUELTO / CANCELADO) debe generar un registro de auditoría con timestamp exacto (milisegundos) e ID del usuario en PostgreSQL.
RF-05	Dashboard de Monitoreo Web	El portal web de guardia debe actualizar su interfaz en tiempo real sin recargar la página (refresh), mostrando alertas activas, tiempos transcurridos y métricas de respuesta.
RF-06	Gestión de Roles y Permisos (RBAC)	El sistema debe restringir las acciones según el rol asignado (Administrador, Médico Activador, Reanimador) autenticado mediante JSON Web Tokens (JWT).

2. Requerimientos No Funcionales (RNF - Calidad e Infraestructura)

Los requerimientos no funcionales garantizan el cumplimiento de los estándares ISO/IEC 25010 en términos de eficiencia de desempeño, seguridad y confiabilidad:

- **RNF-01 (Latencia Crítica):** El despacho de la alerta distribuida desde la emisión hasta la recepción en clientes no debe superar los 1.5 segundos en red local/WiFi.
- **RNF-02 (Tolerancia a Fallos):** El sistema debe tolerar la caída de conexión de las App móviles, intentando la reconexión automática de Socket.IO y enviando notificaciones push en background vía FCM.
- **RNF-03 (Consistencia de Datos):** Garantía de consistencia ACID estricta en PostgreSQL mediante transacciones y uso de tipos ENUM nativos para evitar estados inconsistentes.
- **RNF-04 (Seguridad y Privacidad):** Cifrado de comunicación mediante HTTPS/WSS y autenticación basada en tokens JWT con expiración parametrizada.
- **RNF-05 (Telemetría de Tiempos):** El backend debe registrar la diferencia de tiempo entre el timestamp de disparo y el timestamp de ACK para calcular métricas de latencia reales ante el jurado.

3. Reglas de Negocio y Transiciones de Estado

El ciclo de vida de un incidente Código Azul responde estrictamente a una Máquina de Estados Finita (FSM) implementada en PostgreSQL:

Regla de Negocio RN-01 (Máquina de Estados Finita):

Estados Permitidos: [ACTIVADO] --> [NOTIFICADO] --> [EN_ATENCION] --> [RESUELTO]

Flujo Alternativo de Cancelación: Si el activador cancela dentro de los 60 segundos, el estado pasa a [CANCELADO] registrando el motivo obligatorio en la tabla de auditoría.

4. Referencias Normativas (APA 7.ª Edición)

IEEE Computer Society. (2018). ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Software life cycle processes -- Requirements engineering (ISO/IEC/IEEE Std 29148:2018). IEEE.

Sommerville, I. (2019). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson Education.